

DOCUMENTATION APPLE MAC MINI

Antoine Jaccard ; Oleksii Kamarali
CPNV SI-C2B

Table des matières

Table des matières	1
1 Mac mini (gris clair)	2
1.1 Connectique	2
2 Mac mini (gris)	2
2.1 Connectique	2
3 Problème	2
3.1 Introduction :	2
3.2 Signification	3
3.3 Solutions	3
3.3.1 Solution 1	3
3.3.2 Solution 2	3
3.3.3 Solution 3	3
3.3.4 Solution finale	3
4 Création d'une clé USB bootable MacOS	4
4.1 Télécharger MacOS (Sequoia)	4
4.2 Renommer clé USB	4
5 Réinstallation de macOS	4
6 Installation de deux OS sur un Mac	5
7 Terminal et automatisation	7
7.1 Commandes essentielles :	7
7.2 Gestion des processus :	7
7.3 Scripts shell simples	8
8 Vidéo : Système de fichiers, Volumes, Partitions et gestion des disques	8

1 Mac mini (gris clair)

- Fabricant : Apple
- Model A2686 EMC 8003
- FCC ID BCGA2686
- Alimentation : 100-240V~50-60HZ 2A
- Numéro de série HC04V3FH61

1.1 Connectique

Nom du port	Nombre
Ethernet RJ45	1
USB type A	2
HDMI	1
USB type C	2
Minijack	1

2 Mac mini (gris)

- Fabricant: Apple in California Assembled in China
- Model: A1993 EMC 3213
- FCC ID: BCGA1993
- IC: 579C-A1993
- Alimentation : 100-240v~50-60Hz (W52, W53)
- Numéro de série : C07DHOVDPJJ9

2.1 Connectique

Nom du port	Nombre
Ethernet RJ45	1
USB type A	2
HDMI	1
USB type C	4
Minijack	1

3 Problème

3.1 Introduction :

Problème avec le Mac mini, il clignote en couleur rouge :

3.2 Signification

Un clignotement orange (ambre) sur un Mac mini M2 indique généralement que l'ordinateur est bloqué en mode de récupération du programme interne (firmware), souvent à la suite d'une mise à jour de MacOS qui a échoué. Cela signifie que le Mac ne démarre pas correctement et nécessite une restauration.

3.3 Solutions

3.3.1 Solution 1

Télécharge un fichier .dmg de MacOS (Monterey ou Ventura) et restaure-le sur la clé USB avec TransMac (« Restore with Disk Image »).

Ensuite, insère la clé dans le Mac éteint, démarre en maintenant Option (Alt) et choisis la clé pour lancer l'installation.

3.3.1.1 Résultat (solution 1)

La création de la clé USB avec un fichier MacOS au format .dmg permet de démarrer le Mac mini et de lancer la réinstallation de MacOS.

Cependant, l'installation d'un fichier ISO MacOS directement sur une clé USB ne fonctionne pas correctement dans ce cas.

Apple utilise un système de démarrage spécifique qui nécessite généralement un fichier MacOS compatible (.dmg) ainsi qu'un Mac déjà fonctionnel pour créer une clé USB bootable avec les outils Apple.

Comme le Mac mini est en panne et clignote en rouge, il n'est pas possible d'utiliser la méthode officielle Apple depuis ce Mac.

3.3.2 Solution 2

Si la création de la clé USB ne fonctionne pas ou si aucun autre Mac fonctionnel n'est disponible, une autre solution consiste à emprunter une clé USB bootable déjà préparée par une autre équipe ou un autre technicien.

Cette clé doit déjà contenir une installation MacOS fonctionnelle (Monterey ou Ventura) créée depuis un Mac opérationnel.

3.3.3 Solution 3

Utilisez un autre Mac avec l'utilitaire Apple Configurator pour réanimer ou restaurer le programme interne de votre Mac mini.

3.3.4 Solution finale

Malheureusement, nous n'avons pas réussi à réparer le Mac mini, donc nous avons pris un Mac mini d'une autre équipes.

4 Création d'une clé USB bootable MacOS

4.1 Télécharger MacOS (Sequoia)

Aller dans l'App Store d'Apple et installer l'installateur MacOS Sequoia

4.2 Renommer clé USB

Insérer la clé USB dans n'importe quel Ordinateur et renommer la clé USB MyVolume

5 Réinstallation de macOS

1. Télécharger la version de macOS souhaitée depuis apple.com ou depuis le site officiel Apple.
2. L'installateur sera ajouté dans le dossier « Applications ».
Préparer une clé USB d'au moins 16 Go et la connecter au Mac.
Ouvrir l'application « Terminal ».
3. Entrer la commande permettant de créer une clé USB bootable.
Exemple pour MacOS Ventura :
4. Entrer le mot de passe administrateur puis attendre la fin de la création de la clé bootable.
Redémarrer le Mac :
 - Sur un Mac Intel : maintenir la touche « Option (Alt) »
 - Sur un Mac Apple Silicon : maintenir le bouton d'alimentation
5. Sélectionner la clé USB dans le menu de démarrage.
Ouvrir « Utilitaire de disque » si nécessaire pour effacer le disque « Macintosh HD ».
Créer les partitions



6. Après l'effacement

Cliquer sur « Partitionner » ou sur le bouton « + ».

Créer les partitions suivantes :

OS

- Taille : 80 Go
- Format : APFS
- Contiendra macOS
- SWAP
- Taille : 2 × la taille de la RAM

Exemple:

- 8 Go RAM → 16 Go SWAP 16 Go RAM → 32 Go SWAP

Data

- Utiliser le reste de l'espace disponible

Servira pour les fichiers et le stockage

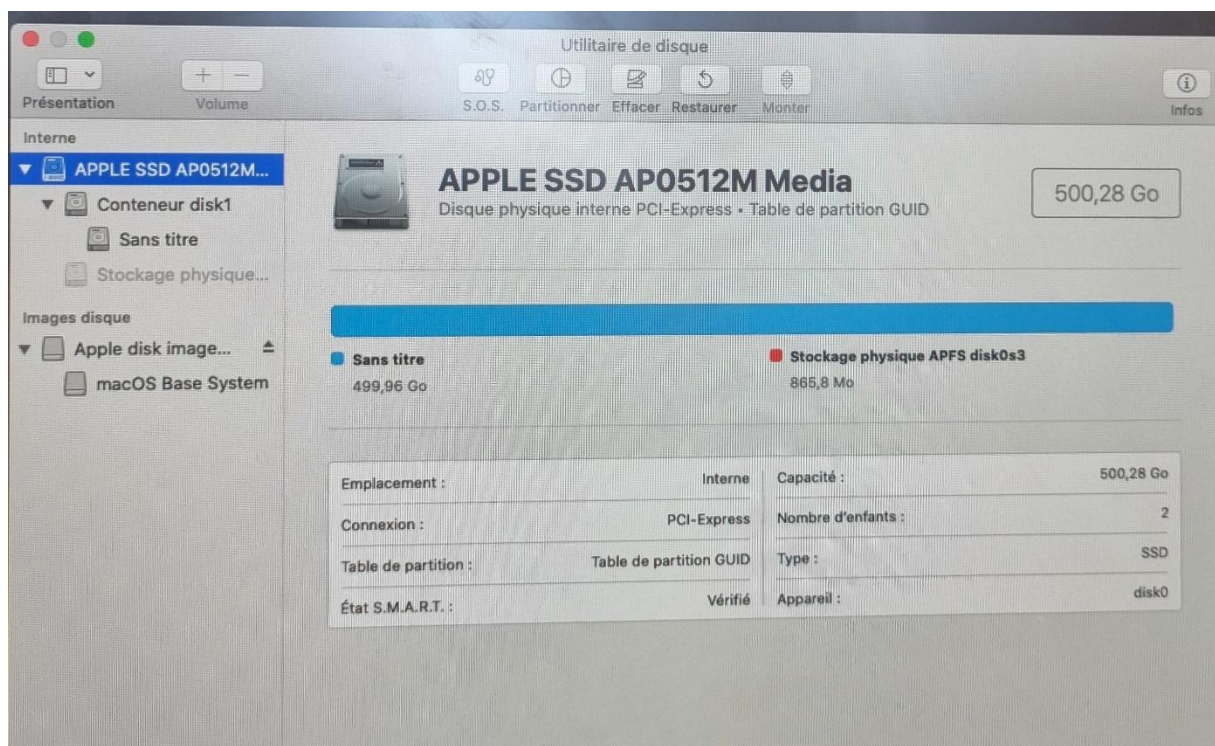
Appliquer les modifications.

7. Retourner au menu principal puis choisir « Installer macOS ».

Suivre les étapes de l'installation jusqu'à la réinstallation complète du système.

6 Installation de deux OS sur un Mac

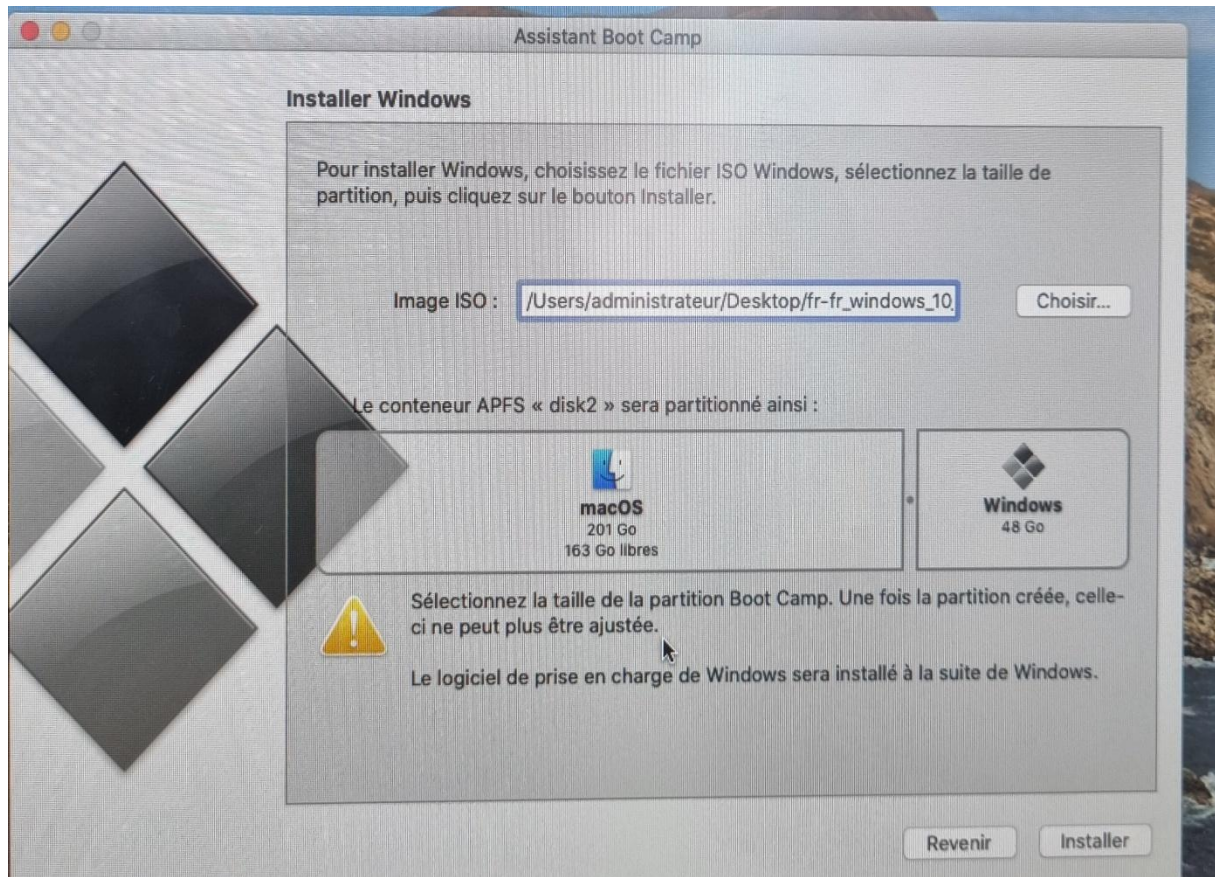
Nous avons d'abord préparé suffisamment d'espace pour installer Windows. Pour cela, nous avons supprimé les anciens disques et partitions créés par les groupes précédents afin de libérer de la mémoire sur le SSD.



Ensuite, nous avons créé une nouvelle partition destinée à Windows, appelée « Windows », sur laquelle nous allons continuer l'installation.

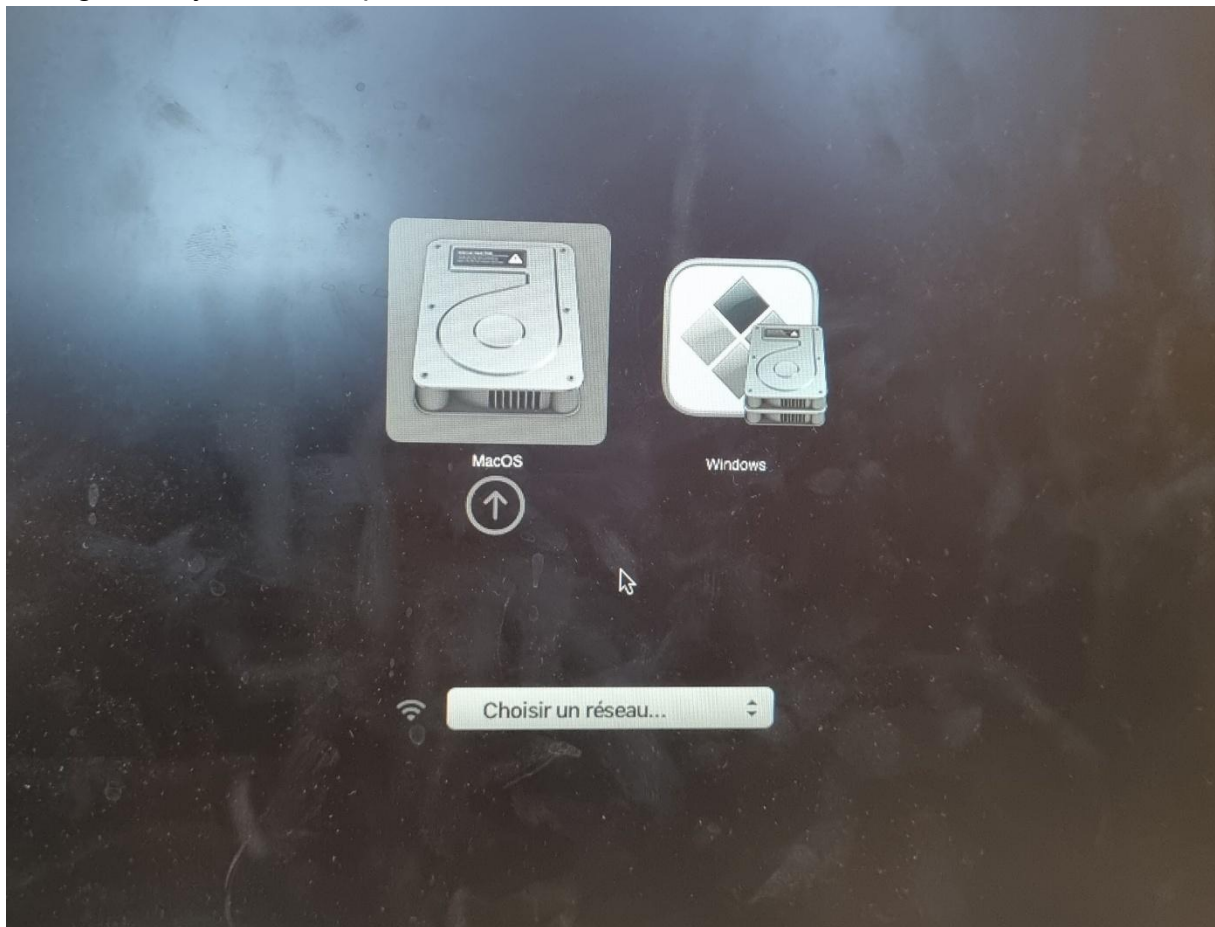
Après la création de cette partition, nous sommes retournés au menu principal de Boot Camp.

Nous avons ensuite chargé l'image ISO de Windows depuis la clé USB afin de lancer l'installation du système.



Finalement, Boot Camp a commencé la préparation et l'installation de Windows sur le Mac mini.

Une fois le dual boot fonctionnel il faut appuyer sur la touche option ou alt si on veut changer de système d'exploitation.



7 Terminal et automatisation

7.1 Commandes essentielles :

ls : affiche les fichiers et dossiers d'un répertoire.
cp : copie un fichier ou un dossier.
mv : déplace ou renomme un fichier/dossier.
rm : supprime un fichier ou un dossier.
chmod : modifie les permissions d'un fichier.
chown : change le propriétaire d'un fichier ou dossier.

7.2 Gestion des processus :

ps : affiche les processus en cours.
kill : arrête un processus avec son PID.
top : affiche les processus et ressources en temps réel.

7.3 Scripts shell simples

Un script shell est un fichier contenant plusieurs commandes exécutées automatiquement.

Exemple :

```
#!/bin/bash  
echo "Bonjour"
```

Exécution :

```
chmod +x script.sh  
./script.sh
```

8 Vidéo : Système de fichiers, Volumes, Partitions et gestion des disques

https://youtu.be/Us-AX_EBIhk